

BittiBiomi

Paperinen työpaketti

Oma Minecraft-teemapaketti: tekstuurit, mallit, äänet ja skriptit

Viikot 34–49 · syysloma vko 42 · luovutus pe 4.12.2026

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Paketti julkaistaan avoimella lisenssillä ja repository on julkinen ensimmäisestä commitista. Älä laita julkiseen repositoryyn henkilötietoja, kotiosoitetta, koulun tunnisteita tai muiden nimiä — Git-historia on pysyvä. Sovi tekijänimi ohjaajan kanssa, ja alaikäisenä sovi julkisesta repositorystä myös huoltajan kanssa.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
34	17.–21.8.	Aloitust: teema ja työkalut	A
35	24.–28.8.	Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista	A
36	31.8.–4.9.	Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin	A
37	7.–11.9.	Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet	A
38	14.–18.9.	Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli	B
39	21.–25.9.	Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme	B
40	28.9.–2.10.	Asset 5 · Äänet ja tunnelma	B
41	5.–9.10.	Katselmointi · Ensimmäiset testaajat	B
42	12.–16.10.	Syysloma – ei projektityötä	–
43	19.–23.10.	Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko	C
44	26.–30.10.	Asset 7 · Skriptattu ominaisuus	C
45	2.–6.11.	Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä	C
46	9.–13.11.	Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää	C
47	16.–20.11.	Julkaisu · Julkaisuehdokas RC1 testissä	D
48	23.–27.11.	Julkaisu · v1.0 julki	D
49	30.11.–4.12.	Näyttö · Aineisto ja luovutus	D

Palautus viimeistään pe 4.12.2026. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe A – Paketin ydin: teema, työkalut ja ensimmäiset omat

tekstuurit

Vko 34 · 17.–21.8. – Aloitus: teema ja työkalut

Viikon jälkeen tiedät, millainen paketti tehdään ja kenelle. Tyhjä paketti näkyy pelin valikossa.

Tehtävä 1 / 5 · Lue toimeksianto ja kirjoita kuusi kysymystä ohjaajalle.

- ☐ Avaa sivun Toimeksianto-näkymä ja lue teksti kerran alusta loppuun.
- ☐ Kirjoita muistiin jokainen asia, joka paketissa on pakko olla, esimerkiksi omat tekstuurit, 3D-malli ja omat nimet.
- ☐ Kirjoita muistiin asiat, joita teksti ei kerro. Esimerkiksi: mille Minecraft-versiolle paketti tehdään?
- ☐ Kirjoita kuusi kysymystä ohjaajalle. Jokaisen vastauksen pitää auttaa sinua päättämään jotain paketista.
- ☐ Kirjoita jokaisen kysymyksen perään, mitä päätät vastauksen perusteella.

Valmis kun: Sinulla on kuusi erilaista kysymystä, ja jokaisen perässä lukee, mitä päätät vastauksen perusteella.

Tallenna työnäyte: Kysymyslista viikon 34 päiväkirjaan, kenttään Mitä tein ja miten?

Tehtävä 2 / 5 · Pidä aloituskeskustelu ja kirjaa ohjaajan vastaukset.

- ☐ Sovi ohjaajan kanssa aloituskeskustelun aika.
- ☐ Kysy kysymykset yksi kerrallaan. Kirjoita vastaus heti ylös ohjaajan omin sanoin.
- ☐ Jos ohjaaja ei vielä tiedä vastausta, kirjoita kohtaan sana ”avoin”. Älä keksi vastausta itse tai tekoälyllä.
- ☐ Sovi, mille Minecraft Java -versiolle paketti tehdään. Kirjaa versio, esimerkiksi 1.21.8.
- ☐ Kirjaa päiväkirjaan keskustelun päivä ja osallistujien roolit. Älä kirjoita muiden ihmisten nimiä.

Valmis kun: Päiväkirjassa on jokaiselle kuudelle kysymykselle joko ohjaajan vastaus tai merkintä ”avoin”, ja Minecraft-versio on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Vastaukset ja avoimet asiat viikon 34 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 5 · Tutki yksi julkaistu teemapaketti ja kuvaa oma kohdeyleisösi.

- ☐ Avaa Modrinth tai Planet Minecraft ja etsi yksi julkaistu teemapaketti eli resurssipaketti, joka muuttaa pelin ilmettä yhden teeman mukaan.
- ☐ Kirjoita paketista kolme asiaa: kenelle se on tehty, mitä se sisältää ja millä lisenssillä se on julkaistu.
- ☐ Kirjoita yksi asia, jonka sinun pakettisi tekee toisin.
- ☐ Kirjoita yhdellä virkkeellä, kenelle oma pakettisi on tehty. Tämä on paketin kohdeyleisö.

Valmis kun: Päiväkirjassa on linkki tutkittuun pakettiin, kolme havaintoa, yksi ero ja oman paketin kohdeyleisö.

Tallenna työnäyte: Linkki ja havainnot viikon 34 päiväkirjaan.

Tehtävä 4 / 5 · Luo tyhjä resurssipaketti, joka näkyy pelin valikossa.

- ☐ Asenna Blockbench, VS Code ja GitHub Desktop. Tarkista Minecraft Launcherista, että sovittu Minecraft Java -versio käynnistyy.
- ☐ Luo koneellesi kansio resourcepack. Tee sinne VS Codella tiedosto pack.mcmeta avun mallin mukaan.
- ☐ Tarkista Minecraft Wikin Pack format -sivulta, mikä pack_format-arvo kuuluu sovitulle versiolle. Kirjoita se pack.mcmeta-tiedostoon.
- ☐ Piirrä Piskelillä 64 × 64 pikselin kuva paketin kuvakkeeksi ja tallenna se resourcepack-kansioon nimellä pack.png.
- ☐ Avaa pelissä Options → Resource Packs → Open Pack Folder. Kopioi resourcepack-kansio sinne.
- ☐ Valitse paketti valikossa ja siirrä se nuolella Selected-puolelle. Ota kuvakaappaus valikosta.

Valmis kun: Paketti näkyy pelin Resource Packs -valikossa omalla kuvalla ja kuvauksella, eikä peli varoita väärästä versiosta.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaus valikosta. Viet sen tehtävässä 5 polkuun project-docs/evidence/week-34/valikko.png.

Tehtävä 5 / 5 · Perusta julkinen Git-repository turvallisesti.

- ☐ Lue avun lista siitä, mitä julkiseen repositoryyn ei laiteta. Git-historia on pysyvä. Piilota sähköpostisi: GitHubissa Settings → Emails → Keep my email addresses private ja GitHub Desktopissa Options (Macissa Settings) → Git → Email-kohtaan noreply-osoite.
- ☐ Sovi ohjaajan kanssa, millä tekijänimellä julkaiset. Jos olet alaikäinen, sovi julkisesta repositorysta myös huoltajan kanssa.
- ☐ Luo GitHubiin uusi repository, valitse näkyvyydeksi Public ja valitse luontisivulla README-tiedoston lisäys (Add a README file). Kirjaudu GitHub Desktopiin ja kloonaa eli kopioi repository koneellesi: File → Clone repository.

- ☐ Siirrä resourcepack-kansio repositoryn kansioon. Luo sinne myös kansiot datapack ja project-docs.
- ☐ Lisää datapack-kansioon tiedosto README.md, jossa lukee "Datapaketti tehdään viikolla 43." Tiedosto tarvitaan, koska Git ei tallenna tyhjää kansiota.
- ☐ Kirjoita repositoryn juuren README.md-tiedostoon paketin nimi ja yksi virke siitä, mitä se tekee. Lisää valikon kuva polkuun project-docs/evidence/week-34/valikko.png.
- ☐ Tee commit ja push: kirjoita GitHub Desktopin Summary-kenttään "Pakettirunko", paina Commit to main ja sitten Push origin.

Valmis kun: Julkinen repository näkyy GitHubissa, ja siinä ovat resourcepack, datapack, project-docs ja README.md.

Henkilötietoja ei ole mukana.

Tallenna työnäyte: Repositoryn linkki ja ensimmäisen commitin tunniste (7 merkin koodi GitHubin commit-listassa) viikon 34 päiväkirjaan.

Valmis kun: Ohjaajan vastaukset ja avoimet asiat ovat päiväkirjassa, tyhjä paketti näkyy pelin pakettivalikossa ja ensimmäinen commit näkyy GitHubissa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kysymykset ja ohjaajan vastaukset päiväkirjassa, tutkitun paketin linkki, kuva paketista pelin valikossa, julkisen repositoryn linkki ja ensimmäinen commit.

Vko 35 · 24.–28.8. – Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista

Viikon jälkeen paketti on paperilla: teema, väripaletti, lisenssi ja tehtävälista. Ohjaaja on hyväksynyt rajauksen.

Tehtävä 1 / 4 · Täytä asset-pack-suunnitelma ja vie se repositoryyn.

- ☐ Avaa Suunnitelma-näkymä ja lue esitetyt osa: se tulee toimeksiannosta.
- ☐ Kirjoita paketin työnimi. Kuvaa kahdella tai kolmella virkkeellä teema, tunnelma, kohdeyleisö ja oma roolisi.
- ☐ Valitse tekstuuriresoluutio. Pelin oma koko on 16 × 16 pikseliä, ja sillä on helpointa aloittaa.
- ☐ Kirjoita väripaletti ja työkalut, esimerkiksi Lospecin paletti, Piskel ja Blockbench.
- ☐ Kirjoita pakollisen sisällön (P0) määrät: vähintään 5 tekstuuria (3 blokkia ja 2 esinettä) ja 1 Blockbench-malli. Muu pakollinen (P0) sisältö tulee suunnitelmaan valmiina. Perustele valintasi yhdellä tai kahdella virkkeellä.
- ☐ Paina painiketta Lataa asset-pack-suunnitelma.md. Siirrä tiedosto project-docs-kansioon, tee commit ja push.

Valmis kun: project-docs/asset-pack-suunnitelma.md näkyy GitHubissa, eikä yhdessäkään OMA-merkityssä kentässä ole tyhjää kohtaa.

Tallenna työnäyte: project-docs/asset-pack-suunnitelma.md ja commit-linkki viikon 35 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 4 · Sovi lisenssi ohjaajan kanssa ja lisää LICENSE-tiedosto.

- ☐ Lue Toimeksianto-näkymästä lisenssivaihtoehdot: CC BY, CC BY-SA, CC0 ja MIT.
- ☐ Sovi ohjaajan kanssa, millä lisenssillä paketti julkaistaan. Kirjaa valinta Suunnitelma-näkymän OHJAAJA-kenttään.
- ☐ Luo GitHubissa repositoryn juureen uusi tiedosto: Add file → Create new file. Anna nimeksi LICENSE. Jos lisenssi on MIT, valitse Choose a license template.
- ☐ Jos lisenssi on CC-lisenssi, kopioi sen teksti Creative Commonsin sivulta LICENSE-tiedostoon. Paina lopuksi Commit changes ja GitHub Desktopissa Fetch origin ja Pull origin, jotta LICENSE tulee myös koneellesi.

Valmis kun: LICENSE-tiedosto on repositoryn juuressa ja vastaa ohjaajan kanssa sovittua lisenssiä.

Tallenna työnäyte: Linkki LICENSE-tiedostoon ja sovittu lisenssi viikon 35 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 4 · Tee pakollisesta sisällöstä tehtävälista GitHubiin.

- ☐ Luo GitHubissa kolme labelia eli merkintää: Issues → Labels → New label. Anna nimiksi P0 pakollinen, P1 tärkeä ja P2 lisä.
- ☐ Tee jokaisesta pakollisesta assetista oma issue: Issues → New issue. Aloita otsikko verbillä, esimerkiksi Piirrä kolme blokkitekstuuria.
- ☐ Kirjoita jokaiseen issueen arvio (puoli päivää tai päivä) ja Valmis kun -ehto: mitä pelissä näkyy, kun tehtävä on tehty.
- ☐ Anna pakollisille issueille label P0 pakollinen. Pakollinen (P0) on sisältö, jota ilman pakettia ei voi julkaista.
- ☐ Kirjoita yksi tai kaksi lisäideaa omiksi issueikseen. Anna niille label P1 tärkeä tai P2 lisä. Tärkeä (P1) tehdään, kun pakolliset toimivat. Lisä (P2) voi jäädä pois.
- ☐ Näytä lista ohjaajalle ja pyydä hyväksyntä rajaukselle. Kirjaa hyväksyjän rooli ja päivä päiväkirjaan.

Valmis kun: Jokaisella issueella on arvio, Valmis kun -ehto ja yksi label: P0 pakollinen, P1 tärkeä tai P2 lisä. Ohjaaja on hyväksynyt listan.

Tallenna työnäyte: Linkki GitHubin Issues-listaan sekä hyväksyjän rooli ja päivä viikon 35 päiväkirjaan.

Tehtävä 4 / 4 · Kokoa moodboard ja piirrä kaksi tekstuuriluonnosta.

- ☐ Valitse 5–8 värin paletti Lospecista tai kokoa oma. Tallenna paletista kuva nimellä paletti.png.
- ☐ Kerää 4–6 referenssikuvaa, jotka näyttävät teeman tunnelman. Moodboard menee julkiseen repositoryyn, joten käytä omia kuvia, omia pelikuvia tai CC0-kuvia, joissa ei näy ihmisiä, ja kirjaa lähteet.
- ☐ Kokoa paletti ja referenssit yhdeksi kuvaksi nimellä moodboard.png. Voit tehdä sen esimerkiksi Piskelissä, Canvassa tai paperille, jonka kuvaat.
- ☐ Piirrä kaksi karkeaa tekstuuriluonnosta paletin väreillä, paperille tai Piskeliin.
- ☐ Näytä moodboard ja luonnokset ohjaajalle. Kirjaa hänen kommenttinsa päiväkirjaan.
- ☐ Siirrä kuvat kansioon project-docs/evidence/week-35/, tee commit ja push.

Valmis kun: Kansiossa project-docs/evidence/week-35/ ovat paletti.png, moodboard.png ja kaksi luonnosta, ja ohjaajan kommentti on päiväkirjassa.

Tallenna työnäyte: Kuvat kansioon project-docs/evidence/week-35/, commit ja push. Polku viikon 35 päiväkirjaan.

Valmis kun: Pakollinen sisältö (P0) on hyväksytty. Jokaisella issueella on arvio, prioriteetti ja Valmis kun -ehto. Moodboardissa näkyvät paletti ja referenssit, ja LICENSE-tiedosto on repositoryn juuressa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: asset-pack-suunnitelma.md, LICENSE-tiedosto, Issues-lista prioriteetteineen, rajauksen hyväksyntä sekä moodboard ja luonnokset.

Vko 36 · 31.8.–4.9. – Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin

Pelin maailma näyttää ensimmäistä kertaa sinun teemaltasi: kolme omaa blokkitekstuuria on pelissä.

Tehtävä 1 / 3 · Piirrä kolme blokkitekstuuria sovitulla paletilla.

- ☐ Valitse kolme pelin blokkia, joiden ilmeen teemasi muuttaa, esimerkiksi kivi, tammilankut ja multa.
- ☐ Etsi blokkien tiedostonimet Minecraft Wikistä, esimerkiksi stone.png. Kirjaa ne päiväkirjaan.
- ☐ Luo Piskelissä uusi 16 × 16 -kuva ja ota käyttöön moodboardin paletti.
- ☐ Piirrä ensimmäinen teksturi. Valo tulee ylhäältä: yläreuna vaaleampi, alareuna tummempi.
- ☐ Piirrä kaksi muuta tekstuuria samalla paletilla. Vie jokainen PNG-kuvana: Export → PNG.

Valmis kun: Sinulla on kolme 16 × 16 -kuvaa, jotka on piirretty moodboardin paletilla ja nimetty korvattavien blokkien mukaan.

Tallenna työnäyte: Luonnokset tai välivaiheiden kuvat kansioon `project-docs/evidence/week-36/`.

Tehtävä 2 / 3 · Vie tekstuurit pakettiin ja lataa paketti peliin.

- ☐ Luo repositoryn resourcepack-kansion sisään kansiopolku `assets/minecraft/textures/block/`.
- ☐ Siirrä kolme kuvaa sinne. Tiedostonimen pitää olla täsmälleen sama kuin korvattavalla blokillä. Iso ja pieni kirjain ovat eri asia.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Luo testimaailma (Game Mode Creative, Allow Commands tai Allow Cheats ON) ja rakenna siihen jokaisesta kolmesta blokista oma 3 × 3 -ruudukko.

Valmis kun: Kolme omaa tekstuuria näkyy pelissä, eikä peli näytä virheilmoitusta.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Kuvakaappaus pelistä kansioon `project-docs/evidence/week-36/`.

Tehtävä 3 / 3 · Testaa saumat ja kirjaa testit.

- ☐ Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: 3 × 3 -ruudukko näyttää yhtenäiseltä pinnalta.
- ☐ Testi 1: katso jokaista ruudukkoa läheltä. Kirjaa, näkyykö sauma tai häiritsevä toistuva kuvio.
- ☐ Testi 2: kävele 20 blokin päähän ja katso uudelleen. Kirjaa, erottuuko teema.
- ☐ Jos testi ei mennyt odotetusti, korjaa kuvaa muutamalla pikselillä ja vie se repositoryn kansioon. Kopioi resourcepack-kansio peliin, paina F3 + T ja testaa uudelleen. Kirjaa molemmat ajot.
- ☐ Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issueet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Päiväkirjassa on kaksi testiä odotettuine ja todellisine tuloksineen, ja viimeinen ajo meni odotetusti.

Tallenna työnäyte: Testit ja commit-linkki viikon 36 päiväkirjaan.

Valmis kun: Kolme omaa blokkitekstuuria näkyy pelissä ilman virheilmoituksia. Vierekkäisten blokkien saumat toimivat 3 × 3 -ruudukossa, ja tiedostot ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus blokeista pelissä, tekstuurien commit ja kaksi testiä.

Vko 37 · 7.–11.9. – Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet

Esineet saavat oman ilmeen ja teeman mukaiset suomenkieliset nimet.

Tehtävä 1 / 3 · Piirrä kaksi esinetekstuuria ja vie ne pakettiin.

- ☐ Valitse kaksi esinettä, jotka sopivat teemaasi, esimerkiksi leipä ja rautamiekka. Etsi niiden tiedostonimet Minecraft Wikistä.
- ☐ Piirrä Piskelissä molemmat 16 × 16 -kokoon moodboardin paletilla. Jätä tausta läpinäkyväksi ja väreitä vain esine.
- ☐ Luo resourcepack-kansioon polku assets/minecraft/textures/item/ ja siirrä kuvat sinne korvattavan esineen nimellä.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Tarkista esine tavaraluettelossa. Ota se sitten käteen ja katso sitä.

Valmis kun: Kaksi omaa esinetekstuuria näkyy pelissä tavaraluettelossa ja kädessä.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Välivaiheiden kuvat ja kuvakaappaus pelistä kansioon project-docs/evidence/week-37/.

Tehtävä 2 / 3 · Anna sisällölle omat suomenkieliset nimet kielitiedostolla.

- ☐ Luo VS Codella tiedosto resourcepack/assets/minecraft/lang/fi_fi.json.
- ☐ Paina pelissä F3 + H. Nyt esineen tunnus näkyy esineen kuvauksessa, esimerkiksi minecraft:bread.
- ☐ Kirjoita tiedostoon jokaiselle muokkaamallesi blokille ja esineelle rivi avun mallin mukaan. Avain on esimerkiksi block.minecraft.stone, ja arvo on antamasi uusi nimi.
- ☐ Vaihda pelin kieleksi suomi (Options → Language). Valikot ovat sen jälkeen suomeksi, esimerkiksi Options = Asetukset. Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Tarkista tavaraluettelosta, että omat nimet näkyvät.

Valmis kun: Muokatut blokit ja esineet näkyvät pelissä omilla suomenkielisillä nimillä.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Kuvakaappaus nimistä kansioon project-docs/evidence/week-37/.

Tehtävä 3 / 3 · Riko kielitiedosto tarkoituksella ja testaa nimet pelissä.

- ☐ Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: rikkinäisellä tiedostolla omat nimet katoavat.
- ☐ Poista fi_fi.json-tiedostosta yksi pilkku. Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Kirjaa, mitä pelissä tapahtui.
- ☐ Palauta pilkku. Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon ja korvaa vanha, paina F3 + T ja kirjaa, palasivatko omat nimet.
- ☐ Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issueet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Rikkinäisen ja korjatun tiedoston tulokset on kirjattu, ja omat nimet näkyvät taas pelissä.

Tallenna työnäyte: Testin tulokset ja commit-linkki viikon 37 päiväkirjaan.

Valmis kun: Esineet näkyvät omilla tekstuureilla. Muokatut blokit ja esineet näkyvät suomenkielisillä nimillä. Rikkinäisen JSONin vaikutus on testattu ja kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus esineistä ja nimistä, fi_fi.json-commit ja testi rikkinäisellä JSONilla.

Vaihe B – Paketin ominaisuudet: 3D-mallit, äänet ja katselmointi

Vko 38 · 14.–18.9. – Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli

Pelissä on ensimmäinen oma 3D-malli – blokki, jota ei ole kenelläkään muulla.

Tehtävä 1 / 3 · Mallinna Blockbenchillä pieni blokkimalli.

- ☐ Valitse koristeblokki, jonka muoto saa muuttua, esimerkiksi kukkaruukku (flower_pot). Kirjaa valinta päiväkirjaan.
- ☐ Avaa Blockbench ja valitse File → New → Java Block/Item. Anna projektille teeman mukainen nimi.
- ☐ Rakenna muoto Add Cube -painikkeella 2–4 kuutiosta. Pysy 16 × 16 × 16 -ruudukon sisällä, niin blokki istuu maailmaan.
- ☐ Tallenna Blockbench-projekti: File → Save Project. Siirrä .bbmodel-tiedosto kansioon project-docs/lahdetiedostot/.

Valmis kun: Blockbenchissä on 2–4 kuution malli, joka mahtuu yhden blokin kokoon, ja .bbmodel-tiedosto on tallennettu.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Kuvakaappaus Blockbenchistä kansioon project-docs/evidence/week-38/.

Tehtävä 2 / 3 · Teksturoi malli ja vie se pakettiin.

- ☐ Luo tekstuuri Blockbenchin Textures-paneelissa: Create Texture, rastita Template ja paina Confirm. Siirry sitten Paint-tilaan ja maalaa mallin pinnat moodboardin paletilla. Blockbench tekee UV-kartan eli pintojen ja kuvan vastaavuuden puolestasi.
- ☐ Tallenna tekstuuri polkuun resourcepack/assets/minecraft/textures/block/ omalla nimellä, esimerkiksi oma_koriste.png.
- ☐ Vie malli: File → Export → Java Block/Item Model. Tallenna se polkuun resourcepack/assets/minecraft/models/block/ korvattavan blokin nimellä, esimerkiksi flower_pot.json.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.

Valmis kun: Malli ja tekstuuri ovat oikeissa kansioissa, ja peli lataa paketin ilman virheilmoitusta.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Commit-linkki viikon 38 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Testaa malli pelissä eri suunnista.

- ☐ Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: malli näkyy oikein joka suunnasta, eikä pinnoissa ole violettimustaa ruutukuviota.
- ☐ Aseta blokki maahan ja katso sitä neljästä ilmansuunnasta. Ota kuvakaappaus.
- ☐ Ota blokki käteen. Jos esine näkyy kädessä litteänä kuvana, se on normaalia: monella blokillä on oma kuva esineenä. Kirjaa, mitä näit.
- ☐ Jos jollakin pinnalla näkyy violettimusta ruutukuvio, peli ei löydä tekstuuria. Tarkista tekstuurin nimi ja polku ja korjaa. Kopioi resourcepack-kansio uudelleen peliin, paina F3 + T ja testaa uudelleen.
- ☐ Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issueet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Päiväkirjassa on testin odotettu ja todellinen tulos, ja malli näkyy pelissä oikein joka suunnasta.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaukset kansioon project-docs/evidence/week-38/ ja testin tulos viikon 38 päiväkirjaan.

Valmis kun: Oma malli näkyy pelissä oikein maassa, kädessä ja eri suunnista katsottuna ilman virheilmoituksia. Malli ja tekstuuri ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Blockbench-projektitiedosto, kuvakaappaukset mallista pelissä ja commit.

Vko 39 · 21.–25.9. – Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme

Paketti saa näyttävimmän yksittäisen assetinsa: isomman mallin tai hahmon uuden ilmeen.

Tehtävä 1 / 3 · Vertaa kahta vaihtoehtoa ja tee valinta.

- ☐ Lue kaksi vaihtoehtoa: A = isompi blokkimalli, B = mobin eli pelin hahmon uusi tekstuuri, esimerkiksi creeperin uusi ilme.
- ☐ Pyydä ohjaajaa tai vertaista eli toista opiskelijaa keskustelemaan kanssasi kymmeneksi minuutiksi.
- ☐ Arvioikaa kumpaakin vaihtoehtoa kolmella kysymyksellä: montako päivää työ vie, kuinka usein se näkyy pelissä ja mikä voi mennä pieleen?
- ☐ Valitse A tai B. Kirjoita päiväkirjaan valinta, kaksi perustelua ja keskustelukumppanin rooli.

Valmis kun: Päiväkirjassa ovat molemmat vaihtoehdot, kolmen kysymyksen vastaukset, valinta, kaksi perustelua ja keskustelukumppanin rooli.

Tallenna työnäyte: Vertailu viikon 39 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 3 · Toteuta valittu työ kahdessa vaiheessa.

- ☐ Päivä 1: tee runko. Vaihtoehdossa A rakenna muoto Blockbenchissä. Vaihtoehdossa B avaa mobin tekstuuripohja Blockbenchissä ja piirrä pääväritys.
- ☐ Tee commit ja push viestillä ”Runko”.
- ☐ Päivä 2: piirrä yksityiskohdat samalla paletilla kuin muut assetit.
- ☐ Vie työ pakettiin. Vaihtoehdossa A vie malli kuten viikolla 38. Vaihtoehdossa B vie tekstuuri polkuun resourcepack/assets/minecraft/textures/entity/, esimerkiksi creeper/creeper.png.
- ☐ Tarkista mobin tekstuurin polku versiosi mukaan Minecraft Wikistä: esimerkiksi lehmän ja sian tiedostonimet muuttuivat versiossa 1.21.5.
- ☐ Tee commit ja push viestillä ”Yksityiskohdat”.

Valmis kun: Valittu työ on paketissa, ja repositoryssa on kaksi erillistä committia: runko ja yksityiskohdat.

Tallenna työnäyte: Kahden commitin linkit viikon 39 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Testaa työ läheltä, kaukaa ja yöllä.

- ☐ Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: teema tunnistuu läheltä, kaukaa ja yöllä.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Etsi tai kutsu muokattu kohde pelissä. Ota kuvakaappaus läheltä, 20 blokin päästä ja yöllä.
- ☐ Kirjaa jokaisesta kuvasta, tunnistuuko teema. Jos ei tunnistu, korjaa, kopioi resourcepack-kansio uudelleen peliin, paina F3 + T ja testaa uudelleen.
- ☐ Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issuet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Kolme kuvaa ja testin tulos on kirjattu, ja teema tunnistuu jokaisesta kuvasta.

Tallenna työnäyte: Kuvat kansioon project-docs/evidence/week-39/ ja testin tulos viikon 39 päiväkirjaan.

Valmis kun: Valittu kokonaisuus toimii pelissä ja näyttää hyvältä läheltä, kaukaa ja pimeässä. Vertailumuistio päätöksineen on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: vertailu ja valinta päiväkirjassa, kaksi toteutuksen committia ja kuvat pelistä.

Vko 40 · 28.9.–2.10. – Asset 5 · Äänet ja tunnelma

Paketti saa äänen, joka kuuluu pelissä. Ääni on oma, tai sen lisenssi sallii uudelleenjulkaisun.

Tehtävä 1 / 3 · Valitse ääni ja kirjaa sen lisenssi CREDITS-tiedostoon.

- ☐ Äänitä puhelimella lyhyt teemaan sopiva ääni, jossa ei kuulu kenenkään puhetta, tai etsi ääni Freesoundista. Freesoundin lataus vaatii tilin: sovi tilistä ohjaajan kanssa.
- ☐ Jos ääni ei ole oma, tarkista lisenssi. Kelpaa vain CC0 tai CC BY. Jos lisenssissä on NC (ei kaupalliseen käyttöön) tai ND (ei muokkauksia), valitse toinen ääni.
- ☐ Luo repositoryn juureen tiedosto CREDITS.md, jos sitä ei vielä ole. CREDITS on luettelo pakettiin tuoduista lähteistä.
- ☐ Kirjoita CREDITS.md-tiedostoon äänen nimi, tekijä, linkki ja lisenssi. Jos äänitit itse, kirjoita "oma äänitys" ja päivä.
- ☐ Tee commit ja push.

Valmis kun: CREDITS.md-tiedostossa on äänen tekijä, lähde ja lisenssi, ja lisenssi sallii uudelleenjulkaisun.

Tallenna työnäyte: Linkki CREDITS.md-tiedostoon viikon 40 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 3 · Muunna ääni ogg-muotoon ja lisää se sounds.json-tiedostoon.

- ☐ Asenna Audacity, jos sitä ei vielä ole. Koulun koneella asennuksen voi joutua tekemään ohjaaja.
- ☐ Avaa ääni Audacityssä. Leikkaa se enintään kahden sekunnin mittaiseksi. Vie se: File → Export Audio ja muodoksi Ogg Vorbis, ei Opus (vanhemmassa Audacityssä File → Export → Export as OGG).
- ☐ Nimeä tiedosto pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä ja välilyöntejä, esimerkiksi kyla_kello.ogg.
- ☐ Luo repositoryn resourcepack-kansioon oman nimiavaruuden kansio assets/teema/sounds/ ja siirrä ääni sinne. Vaihda sana teema oman pakettisi nimeksi pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä, esimerkiksi kotikyla.
- ☐ Kirjoita tiedosto assets/teema/sounds.json avun mallin mukaan.
- ☐ Tee commit ja push.

Valmis kun: Ogg-tiedosto ja sounds.json ovat oman nimiavaruuden kansiossa.

Tallenna työnäyte: Commit-linkki viikon 40 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Testaa ääni pelissä /playsound-komennolla.

- ☐ Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: ääni kuuluu ja tekstitys näkyy.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen.
- ☐ Kytke tekstitykset päälle: Options → Accessibility Settings → Show Subtitles: ON. Suomenkielisessä pelissä sama kohta on Asetukset-valikossa.
- ☐ Kirjoita chatiin komento /playsound teema:kyla.kello master @s. Vaihda sana teema ja äänen nimi omiksi.
- ☐ Jos komento ei toimi, avaa Esc → Open to LAN, laita Allow Commands (tai Allow Cheats) päälle ja paina Start LAN World.
- ☐ Kirjaa tulos. Jos ääni on liian kova tai hiljainen, säädä sitä Audacityssä, vie ogg uudelleen repositoryn kansioon, kopioi resourcepack-kansio peliin ja paina F3 + T ennen uutta testiä.
- ☐ Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issueet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Ääni kuuluu /playsound-komennolla, tekstitys näkyy, ja testin tulos on päiväkirjassa.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaus tekstityksestä kansioon project-docs/evidence/week-40/. Testin tulos, kuvan polku ja commit-linkki viikon 40 päiväkirjaan.

Valmis kun: Oma ääni kuuluu pelissä /playsound-komennolla, tekstitys näkyy ja äänen lähde sekä lisenssi on kirjattu CREDITS-tiedostoon.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: CREDITS.md-kirjaus, sounds.json-commit ja /playsound-testin tulos.

Vko 41 · 5.–9.10. – Katselmointi · Ensimmäiset testajat

Ensimmäiset testajat kokeilevat pakettia ja antavat palautteen. Yksi muutos sovitaan.

Tehtävä 1 / 3 · Kokoa testaaajille väliversio ja asennusohje.

- ☐ Avaa repositoryn resourcepack-kansio ja valitse sen sisältö: pack.mcmeta, pack.png ja assets. Pakkaa ne zipiksi. Älä pakkaa itse kansiota, muuten peli ei tunnista pakettia.
- ☐ Avaa zip ja tarkista, että ensimmäisellä tasolla on pack.mcmeta eikä kansio.
- ☐ Kirjoita asennusohje avun pohjan mukaan tiedostoon project-docs/evidence/week-41/asennusohje.md.
- ☐ Tee puhdas peli: Minecraft Launcherissa Installations → New installation, sama versio ja Game Directory -kohtaan uusi tyhjä kansio. Asenna zip siihen ohjeen avulla ja korjaa ohje, jos poikkesit siitä.
- ☐ Sovi ohjaajan kanssa katselmoinnin aika. Katselmointi on tapaaminen, jossa testajat kokeilevat keskeneräistä pakettia ja antavat palautetta.
- ☐ Tee commit ja push.

Valmis kun: Väliversion zip asentuu pelkän ohjeen avulla, ja katselmoinnin aika on sovittu.

Tallenna työnäyte: Zip ja asennusohje kansioon project-docs/evidence/week-41/, commit ja push.

Tehtävä 2 / 3 · Anna testaaajien kokeilla ja kirjaa, mitä he sanovat.

- ☐ Testajat ovat ohjaaja ja yksi vertainen eli toinen opiskelija. Pyydä heitä asentamaan paketti ohjeesi avulla ja pelaamaan vapaasti.
- ☐ Älä neuvo, ellei testaja pyydä apua. Kirjoita ylös testajaan sanat sellaisinaan.
- ☐ Kirjoita erikseen, mitä itse näit: mitä testaja huomasi ja mitä hän ohitti.
- ☐ Kerro testauksen jälkeen viidessä minuutissa paketin sisältö ja kolme omaa valintaasi perusteluineen.
- ☐ Kysy lopuksi: mikä yksi asia pitäisi muuttaa ensin?

Valmis kun: Muistiinpanoissa ovat testaaajien sanat ja omat havaintosi erikseen sekä kolme selittämääsi valintaa.

Tallenna työnäyte: Muistiinpanot viikon 41 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Sovi testaaajien palautteesta yksi muutos.

- ☐ Valitse palautteesta yhdessä ohjaajan kanssa yksi muutos, jonka ehdit tehdä viikolla 43.
- ☐ Tee muutoksesta GitHub-issue: verbillä alkava otsikko, testajaan alkuperäinen palaute, arvio ja Valmis kun -ehto.
- ☐ Jos muutos on välttämätön, se on pakollinen (P0): anna label P0 pakollinen. Muuten se on tärkeä (P1): anna label P1 tärkeä.
- ☐ Valitse viikolla 35 tehdyistä issueista kolme. Vertaa niiden arviota siihen, kauanko työ oikeasti kesti. Kirjaa ero ja sen syy.
- ☐ Kirjoita katselmointimuistio päiväkirjaan: päivä, osallistujien roolit, testaaajien sanat, oma tulkinta, päätös ja hyväksyjä.

Valmis kun: GitHubissa on yksi hyväksytty muutosissue, ja katselmointimuistio sekä arvioiden vertailu ovat päiväkirjassa.

Tallenna työnäyte: Issuen linkki ja katselmointimuistio viikon 41 päiväkirjaan.

Valmis kun: Ohjaaja ja vertaistestaja ovat kokeilleet pakettia pelissä. Muistiossa näkyvät alkuperäinen palaute, oma tulkinta, päätös, hyväksyjä ja yksi rajattu issue.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: väliversion zip ja asennusohje, katselmointimuistio, palaute ja hyväksytty muutosissue.

Vko 42 · 12.–16.10. – Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43 viimeisimmästä toimivasta main-versiosta.

Vaihe C – Paketti valmiiksi: skriptit, palautemuutos ja laatu

Vko 43 · 19.–23.10. – Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko

Palautteessa pyydetty muutos on pelissä, ja paketilla on nyt myös toimiva datapaketti.

Tehtävä 1 / 3 · Tee palautemuutos omassa Git-haarassa.

- ☐ Avaa viikolla 41 tekemäsi muutosissue ja kirjoita siihen hyväksymistesti: mitä testaaja näkee pelissä, kun muutos on valmis.
- ☐ Luo uusi haara eli branch: valitse GitHub Desktopissa Current Branch → New Branch. Anna nimeksi esimerkiksi korjaus/lyhdyin-hehku.
- ☐ Tee muutos pienissä osissa. Tee commit aina, kun yksi osa toimii.
- ☐ Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen. Testaa muutos pelissä.
- ☐ Tee push. Uuden haaran ensimmäisessä pushissa GitHub Desktopin painike on nimeltään Publish branch.

Valmis kun: Haara näkyy GitHubissa, ja siinä on vähintään kaksi pientä committia.

Tallenna työnäyte: Haaran nimi ja commit-linkit viikon 43 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 3 · Yhdistä muutos main-haaraan pull requestilla.

- ☐ Avaa repository GitHubissa ja paina Compare & pull request. Jos painiketta ei näy, valitse Pull requests → New pull request ja compare-kohtaan oma haarasi. Pull request on pyyntö yhdistää oma haara main-haaraan.
- ☐ Kirjoita pull requestiin, mitä muutit ja miten testasit. Lisää rivi Closes #numero, jossa numero on muutosissuen numero.
- ☐ Pyydä ohjaajaa tai vertaista kommentoimaan. Vastaa kommenttiin tai tee korjaus samaan haaraan ja tee push.
- ☐ Paina Merge pull request ja Confirm merge. Yhdistämistä kutsutaan mergeksi.
- ☐ Vaihda GitHub Desktopissa haaraksi main ja paina Fetch origin ja Pull origin, jotta koneesi main-haara on ajan tasalla.

Valmis kun: Pull request on yhdistetty, siinä on kommentti ja vastaus, ja muutosissue on suljettu.

Tallenna työnäyte: Pull requestin linkki viikon 43 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Luo datapaketin runko ja ensimmäinen funktio.

- ☐ Tee repositoryn datapack-kansioon tiedosto pack.mcmeta avun mallin mukaan. Tarkista datapaketin pack_format-arvo samasta wikitaulukosta: se on eri kuin resurssipaketilla.
- ☐ Luo datapack-kansioon kansiot data/teema/function/ ja kirjoita sinne load.mcfuction: yksi tellraw-komento, joka tulostaa tervehdyksen chatiin. Vaihda sana teema samaksi nimiavaruudeksi kuin äänissä, esimerkiksi kotikyla.
- ☐ Kirjoita tiedosto data/minecraft/tags/function/load.json. Se kertoo pelille, mikä funktio ajetaan, kun datapaketti latautuu.
- ☐ Luo testimaailma: Game Mode Creative, Allow Commands (tai Allow Cheats) ON. Poistu Save and Quit to Title -painikkeella, kopioi repositoryn datapack-kansio maailman datapacks-kansioon (Edit → Open World Folder) ja avaa maailma.
- ☐ Aja pelissä /reload ja /datapack list. Vihreä tervehdys chatissa ja paketti listassa tarkoittavat, että runko toimii.
- ☐ Tee commit ja push.

Valmis kun: /reload näyttää tervehdyksen, ja /datapack list näyttää paketin ilman virheitä.

Tallenna työnäyte: Kuvakaappaus chatista kansioon project-docs/evidence/week-43/. Kuvan polku ja commit-linkki viikon 43 päiväkirjaan.

Valmis kun: Main-haarassa on testattu palautemuutos. Datapaketti latautuu /reload-komennolla ilman virheitä, ja funktio toimii /function-komennolla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: muutosissue, haara, pull request kommentteineen ja datapaketin rungon commit.

Vko 44 · 26.–30.10. – Asset 7 · Skriptattu ominaisuus

Paketti saa pelillisen lisän: oman reseptin, saavutuksen ja palkintofunktion.

Tehtävä 1 / 3 · Tee teemaasi sopiva valmistusresepti.

- Päättää teemaasi sopiva resepti: mitkä ainekset ja mikä tulos. Valitse ainekset, jotka saa selviytymistilassa noin 15 minuutissa, koska testaat reseptin niin tehtävässä 3. Kirjaa päätös päiväkirjaan.
- Luo tiedosto datapack/data/teema/recipe/teemalyhty.json avun mallin pohjalta. Vaihda nimi, ainekset ja tulos omiksi.
- Kohta pattern kuvaa 3 × 3 -työpöydän riveittäin. Kohta key kertoo, mitä kukin kirjain tarkoittaa. Tarkista rakenne sovitun version mukaan Minecraft Wikistä tai Misode-sivun reseptigeneraattorista, jossa valitset ensin peliversion.
- Kopioi repositoryn datapack-kansio testimaailman datapacks-kansioon ja korvaa vanha. Aja /reload.
- Anna resepti itsellesi komennolla /recipe give @s teema:teemalyhty. Avaa työpöydän reseptikirja ja tarkista, että resepti löytyy. Datapaketin resepti näkyy kirjassa vasta, kun pelaaja on saanut sen.

Valmis kun: Oma resepti näkyy reseptikirjassa /recipe give -komennon jälkeen, ja työpöytä antaa tuloksen, kun ainekset ovat oikeassa kuviossa.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Commit-linkki viikon 44 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 3 · Tee saavutus, joka palkitsee pelaajan funktiolla.

- Kirjoita palkintofunktio data/teema/function/palkinto.mcfunction: yksi tellraw-viesti ja pieni xp-palkinto riittävät.
- Luo tiedosto data/teema/advancement/kylan_valot.json avun mallin pohjalta.
- Tarkista mallista kolme osaa: display näyttää saavutuksen, criteria kertoo, milloin se laukeaa, ja rewards ajaa palkintofunktion.
- Vaihda laukaisimen recipe_id oman reseptisi nimeksi, esimerkiksi teema:teemalyhty.
- Kopioi repositoryn datapack-kansio testimaailman datapacks-kansioon ja korvaa vanha. Aja /reload ja /function teema:palkinto: palkintoviesti ja xp tulevat, jos funktio latautui. JSON-virheet näkyvät vain lokissa, eivät chatissa.

Valmis kun: /function teema:palkinto antaa viestin ja xp:n, ja kylan_valot näkyy ehdotuksena, kun kirjoitat chattiin /advancement grant @s only teema: (älä paina Enter).

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Commit-linkki viikon 44 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Testaa koko polku uudessa selviytymismaailmassa.

- Kirjoita päiväkirjaan ennen testiä odotettu tulos: kun valmistat reseptin, saavutus ja palkintoviesti ilmestyvät.
- Luo uusi maailma: Game Mode Survival, Allow Commands (tai Allow Cheats) ON nollausta varten. Poistu Save and Quit to Title -painikkeella, kopioi repositoryn datapack-kansio maailman datapacks-kansioon (Edit → Open World Folder) ja avaa maailma.
- Hanki ainekset pelaamalla, ilman komentoja. Valmista esine työpöydällä.
- Kirjaa, laukesiko saavutus ja tuliko palkinto. Uusintatestiä varten saavutuksen voi nollata komennolla /advancement revoke @s only teema:kylan_valot.
- Tallenna kuvasarja tai lyhyt video koko polusta. Saavutusilmoitus näyttää chatissa pelaajanimesi: peitä se kuvista, ellei nimeä ole sovittu julkiseksi.
- Tee commit ja push. Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen commitiin, jossa työ tehtiin. Sulje issueet vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Koko polku aineiden hankinnasta palkintoon toimii selviytymistilassa, ja testin tulos on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Kuvat tai video kansioon project-docs/evidence/week-44/ ja testin tulos viikon 44 päiväkirjaan.

Valmis kun: Resepti löytyy reseptikirjasta ja tuottaa esineen. Saavutus laukeaa reseptin valmistuksesta, ja palkintofunktio toimii. Koko polku on testattu uudessa selviytymismaailmassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: reseptin ja saavutuksen commitit sekä kuvat tai video koko polusta selviytymistilassa.

Vko 45 · 2.–6.11. – Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä

Paketti kestää käyttöä: asennus, sisältö ja virhetilanteet on testattu järjestelmällisesti.

Tehtävä 1 / 3 · Kirjoita 12 testitapausta ennen testaamista.

- ☐ Luo tiedosto `project-docs/testaus.md` avun taulukkopohjasta.
- ☐ Numeroi testitapaukset T01, T02, T03 ja niin edelleen. T tarkoittaa testitapausta ja numero sen järjestystä.
- ☐ Kirjoita neljä testitapausta tavalliselle käytölle: asennus ohjeella, blokkitekstuurit, malli ja omat nimet.
- ☐ Kirjoita neljä testitapausta rajatapauksille: tekstitykset päällä, englanninkielinen peli, yö ja resepti selviytymistilassa.
- ☐ Kirjoita neljä testitapausta virhetilanteille: väärä `pack_format`, puuttuva tekstuuri, rikkinäinen JSON ja datapaketti ilman `/reload`-komentoa.
- ☐ Täytä jokaiseen testitapaukseen lähtötila, mitä teet, ja odotettu tulos. Älä aja vielä yhtään testiä.

Valmis kun: Tiedostossa on 12 testitapausta T01–T12, ja jokaisella on odotettu tulos.

Tallenna työnäyte: `project-docs/testaus.md`, `commit` ja `push`.

Tehtävä 2 / 3 · Aja testitapaukset puhtaassa pelissä ja kirjaa tulokset.

- ☐ Tee testejä varten Minecraft Launcherissa uusi asennus: Installations → New installation. Valitse sovittu versio ja Game Directory -kohtaan uusi tyhjä kansio, jotta vanhat paketit eivät näy.
- ☐ Aja testitapaukset T01–T12 järjestyksessä. Kirjaa jokaisesta heti, mitä tapahtui ja läpäisikö testi.
- ☐ Virhetestejä varten muuta repositoryssa `pack_format` vääräksi, poista yksi tekstuuri tai riko JSON, ja kopioi kansio puhtaan pelin kansioon. Palauta tiedosto testin jälkeen GitHub Desktopissa: hiiren oikea → Discard changes.
- ☐ Avaa virhetestin jälkeen asennuksen kansioista tiedosto `logs/latest.log` VS Codella ja etsi sanoja ERROR ja WARN. Kirjaa, mitä loki kertoi virheestä.
- ☐ Älä merkitse testiä läpäistykseksi, jos et ajanut sitä itse.

Valmis kun: Jokaisella testitapauksella T01–T12 on todellinen tulos ja merkintä, läpäisikö se.

Tallenna työnäyte: Päivitetty `project-docs/testaus.md` ja virhetestien kuvakaappaukset sekä lokiote kansioon `project-docs/evidence/week-45/`, `commit` ja `push`.

Tehtävä 3 / 3 · Korjaa kolme virhettä ja kirjaa jokaisesta koko ketju.

- ☐ Valitse kolme testitapausta, jotka eivät läpäisseet. Jos aitoja virheitä ei ole kolmea, pyydä ohjaajalta vikatehtävä eli valmisteltu virhe, jonka etsit ja korjaat.
- ☐ Kirjaa jokaisesta, miten virhe toistetaan, mikä oli odotettu tulos ja mitä tapahtui.
- ☐ Etsi syy, ennen kuin korjaat. Kirjoita syy yhdellä virkkeellä.
- ☐ Korjaa ja tee `commit`, jonka viestissä on testitapauksen tunnus, esimerkiksi ”Korjaa testitapaus T09: oikea `pack_format`”.
- ☐ Kopioi korjattu kansio peliin ja lataa se uudelleen (F3 + T tai `/reload`). Aja sama testitapaus uudelleen. Aja myös regressiotesti eli toinen testitapaus, joka koskee samaa tiedostoa: se näyttää, ettei korjaus rikkonut muuta.
- ☐ Kirjaa jokainen ketju päiväkirjaan: havainto → toistamisohje → syy → korjauscommit → uusintatesti → regressiotesti.

Valmis kun: Päiväkirjassa on kolme täydellistä ketjua, ja jokaisen uusintatesti meni odotetusti.

Tallenna työnäyte: Kolme ketjua `commit`-linkkeineen viikon 45 päiväkirjaan.

Valmis kun: Kaikissa 12 testitapauksessa näkyvät lähtötila, toiminta, odotus, havainto ja tulos. Kolmessa ketjussa näkyvät havainto, syy, korjauscommit ja onnistunut uusintatesti.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `project-docs/testaus.md`, kolme virheenkorjausketjua ja korjauscommitit.

Vko 46 · 9.–13.11. – Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää

Paketti toimii kuten ennen, mutta rakenne on siisti ja jokainen tiedosto on lisenssiltään julkaisukelpoinen.

Tehtävä 1 / 3 · Siisti kansiot ja tiedostonimet niin, että paketti toimii kuten ennen.

- ☐ Etsi paketista kaksi laatuhahtaa, esimerkiksi epäselvä tiedostonimi, tiedosto väärässä kansiossa tai sounds.json-rivi, jonka äänitiedosto puuttuu.
- ☐ Kirjaa ennen siivousta testi: paketti latautuu ilman virheitä ja kaikki assetit näkyvät pelissä.
- ☐ Korjaa yksi haitta kerrallaan. Kopioi repositoryn resourcepack-kansio pelin resourcepacks-kansioon. Korvaa vanha kansio. Paina pelissä F3 + T. Peli lataa paketin uudelleen. Jos haitta on datapaketissa, kopioi datapack-kansio testimaailmaan ja aja /reload.
- ☐ Aja sama testi siivouksen jälkeen. Tuloksen pitää olla sama kuin ennen.
- ☐ Tee commit, jonka viesti kertoo, mitä siivosit, esimerkiksi "Siisti tekstuurien nimet".

Valmis kun: Kaksi laatuhahtaa on korjattu, ja sama testi menee läpi ennen ja jälkeen.

Tallenna työnäyte: Siivouscommitin linkki ja testin tulokset viikon 46 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 3 · Tarkista LICENSE- ja CREDITS-tiedostot.

- ☐ Tarkista, että LICENSE on repositoryn juuressa ja vastaa viikolla 35 sovittua.
- ☐ Käy läpi jokainen tekstuuri, malli ja ääni. Merkitse listaan, onko se itse tehty vai lisensoitu.
- ☐ Täydennä CREDITS.md niin, että jokainen ulkopuolinen lähde on siinä tekijän ja lisenssin kanssa.
- ☐ Varmista, ettei paketissa ole Mojangin tiedostoja eikä muuta materiaalia, jonka lisenssi ei salli uudelleenjulkaisua.
- ☐ Lue oma LICENSE-teksti ja vastaa päiväkirjaan: saako toinen pelaaja julkaista muokatun version paketistasi, ja mitä hänen pitää tehdä?

Valmis kun: LICENSE ja CREDITS.md ovat ajan tasalla, ja vastauksesi lisenssikysymykseen on päiväkirjassa.

Tallenna työnäyte: Commit ja push. Linkit LICENSE- ja CREDITS.md-tiedostoihin viikon 46 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Pyydä laatukselmointi ja selitä ratkaisusi.

- ☐ Pyydä ohjaajaa tai vertaista katselmoimaan paketti eli käymään sen rakenne läpi ja kommentoimaan sitä.
- ☐ Näytä hänelle, mistä lähdetiedostot, kuten .bbmodel, löytyvät ja mihin uusi tekstuuri lisättäisiin.
- ☐ Kirjaa saamasi kommentti sellaisenaan ja vastaa siihen: korjaa tai perustele, miksi pidät ratkaisun.
- ☐ Selitä samalla suullisesti yksi kohta, jossa käytit tekoälyä apuna. Jos et käyttänyt tekoälyä, selitä yksi JSON-tiedosto omin sanoin.
- ☐ Tarkista, että tekoälyn käyttö on kirjattu AI-lokiin eli sivuston AI-loki-näkymään.

Valmis kun: Päiväkirjassa ovat katselmoijan rooli, hänen kommenttinsa, oma vastauksesi ja se, minkä kohdan selitit.

Tallenna työnäyte: Kommentti, vastaus ja selitetty kohta viikon 46 päiväkirjaan.

Valmis kun: Sama testi menee läpi ennen siivousta ja sen jälkeen. LICENSE vastaa sovittua, CREDITS listaa jokaisen ulkopuolisen lähteen, ja katselmointikommenttiin on vastattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: siivouscommit, testi ennen ja jälkeen, LICENSE- ja CREDITS.md-tiedostot sekä katselmoinnin kommentti.

Vaihe D – Julkaisu ja näyttö

Vko 47 · 16.–20.11. – Julkaisu · Julkaisuehdokas RC1 testissä

Koko paketti on testikäytössä täsmälleen siinä muodossa, jossa se julkaistaan.

Tehtävä 1 / 3 · Kokoa ensimmäinen julkaisuehdokas (RC1) ja lopeta uuden sisällön lisääminen.

- ☐ Kirjaa päiväkirjaan päivä, josta alkaen pakettiin ei lisätä uutta sisältöä, vaan korjataan vain virheitä. Tätä kutsutaan sisältöjäädytykseksi.
- ☐ Varmista, että viimeisin commit on pushattu GitHubiin.
- ☐ Avaa repositoryn resourcepack-kansio ja valitse sen sisältö: pack.mcmeta, pack.png ja assets. Pakkaa ne zipiksi. Älä pakkaa itse kansiota, muuten peli ei tunnista pakettia. Tee sama datapack-kansiolle.
- ☐ Nimeä zipit, esimerkiksi kotikyla-resurssipaketti-rc1.zip ja kotikyla-datapaketti-rc1.zip. RC1 tarkoittaa ensimmäistä julkaisuehdokasta (release candidate 1).
- ☐ Kopioi viikon 41 asennusohje kansioon project-docs/evidence/week-47/ ja lisää siihen datapaketin asennus: zip maailman datapacks-kansioon (Singleplayer → Edit → Open World Folder) ennen kuin maailma avataan.

Valmis kun: Kaksi zipiä ja asennusohje ovat valmiina, ja ne on koottu samasta commitista.

Tallenna työnäyte: Zipit ja asennusohje kansioon project-docs/evidence/week-47/, commit ja push.

Tehtävä 2 / 3 · Anna ohjaajan ja yhden muun käyttäjän asentaa paketti pelkän ohjeen avulla.

- ☐ Pyydä ohjaajaa ja yhtä muuta käyttäjää testaamaan julkaisuehdokas (RC1). Muu käyttäjä voi olla myös toisen ryhmän opiskelija tai toinen ohjaaja.
- ☐ Anna molemmille vain zipit ja asennusohje. Älä neuvo suullisesti.
- ☐ Pyydä heitä käymään koko sisältö läpi: tekstuurit, nimet, mallit, ääni, resepti ja saavutus.
- ☐ Kirjaa jokainen havainto erikseen: kuka testasi (rooli), mitä tapahtui ja missä kohdassa. Kirjaa myös, onnistuiko asennus pelkällä ohjeella.

Valmis kun: Kahden testaajan havainnot on kirjattu erikseen, ja tiedät, onnistuiko asennus ohjeella.

Tallenna työnäyte: Havainnot viikon 47 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 3 · Päätä jokaisesta havainnosta, korjataanko se ennen julkaisua.

- ☐ Kirjoita jokainen havainto omalle rivilleen.
- ☐ Merkitse vakavuus: vakava (paketti ei toimi tai jokin puuttuu), haitallinen (toimii mutta hankalasti) tai pieni (ulkonäköasia).
- ☐ Merkitse toistuvuus: toistuu aina, joskus tai kerran.
- ☐ Päätä jokaisesta: korjataan nyt, tunnettu puute (kerrotaan README:ssä) tai myöhemmin (parannus, joka ei haittaa käyttäjää).
- ☐ Tee jokaisesta korjattavasta havainnosta GitHub-issue.

Valmis kun: Jokaisella havainnolla on vakavuus, toistuvuus ja päätös, ja korjattavista on issueet.

Tallenna työnäyte: Luokiteltu lista ja issueiden linkit viikon 47 päiväkirjaan.

Valmis kun: Ensimmäinen julkaisuehdokas (RC1) on koottu yhdestä commitista. Ohjaaja ja toinen käyttäjä ovat asentaneet paketin pelkän ohjeen avulla, ja jokaisella havainnolla on vakavuus, toistuvuus ja päätös.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: RC1-zipit, asennusohje, kahden testaajan havainnot ja luokiteltu korjauslista.

Vko 48 · 23.–27.11. – Julkaisu · v1.0 julki

Paketti on julkaistu avoimella lisenssillä. Kuka tahansa voi ladata ja asentaa sen itse ohjeen avulla.

Tehtävä 1 / 4 · Korjaa vain ne virheet, jotka päätit korjata ennen julkaisua.

- ☐ Avaa viikon 47 luokiteltu lista. Ota työn alle vain havainnot, joiden päätös on ”korjataan nyt”.
- ☐ Korjaa yksi virhe kerrallaan ja tee jokaisesta oma commit.
- ☐ Kopioi korjattu kansio peliin ja aja jokaisen korjauksen jälkeen siihen liittyvä testitapaus ja regressiotesti eli toinen testitapaus, joka koskee samaa tiedostoa.
- ☐ Lisää korjattuihin GitHub-issuihin linkki korjauscommittiin ja sulje ne.

Valmis kun: Kaikki ”korjataan nyt” -havainnot on korjattu ja testattu, ja niiden issues on suljettu.

Tallenna työnäyte: Korjauscommitien linkit viikon 48 päiväkirjaan.

Tehtävä 2 / 4 · Kirjoita lataajalle README- ja CHANGELOG-tiedostot.

- ☐ Kirjoita README.md-tiedostoon otsikon ”Asennus” alle asennusohje: resurssipaketti resourcepacks-kansioon, pelin kieleksi suomi ja datapaketti maailman datapacks-kansioon (Singleplayer → Edit → Open World Folder) ennen maailman avaamista.
- ☐ Lisää README:hen peliversio, lisenssi ja otsikon ”Tunnetut puutteet” alle viikon 47 tunnetut puutteet.
- ☐ Lisää README:hen 2–4 kuvakaappausta pelistä.
- ☐ Luo tiedosto CHANGELOG.md ja kirjoita otsikon ”v1.0” alle, mitä paketti sisältää.
- ☐ Tee commit ja push.

Valmis kun: README:ssä ovat asennusohje, peliversio, lisenssi, tunnetut puutteet ja kuvat, ja CHANGELOG.md kertoo, mitä v1.0 sisältää.

Tallenna työnäyte: Linkit README.md- ja CHANGELOG.md-tiedostoihin viikon 48 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 4 · Julkaise GitHub-release v1.0.

- ☐ Avaa repositoryn resourcepack-kansio ja valitse sen sisältö: pack.mcmeta, pack.png ja assets. Pakkaa ne zipiksi. Älä pakkaa itse kansiota, muuten peli ei tunnista pakettia. Tee sama datapack-kansiolle.
- ☐ Nimeä zipit versiolla, esimerkiksi kotikyla-resurssipaketti-v1.0.zip ja kotikyla-datapaketti-v1.0.zip.
- ☐ Avaa GitHubissa Releases → Draft a new release. Kirjoita Choose a tag -kenttään v1.0 ja valitse Create new tag. Tagi on nimilappu, joka kiinnittyy yhteen committiin.
- ☐ Liitä molemmat zipit. Kirjoita julkaisuteksti: mitä paketti sisältää, mille peliversiolle se on tehty, miten se asennetaan ja millä lisenssillä se julkaistaan.
- ☐ Paina Publish release.
- ☐ Lataa julkaistu release itse ja asenna se puhtaaseen peliin (uusi Installations-asennus omalla Game Directory -kansiolle) pelkän README:n ohjeen avulla. Korjaa ohje, jos jouduit poikkeamaan siitä.

Valmis kun: Release v1.0 on julkaistu kahden zipin kanssa, ja olet itse asentanut sen ohjeen avulla puhtaaseen peliin.

Tallenna työnäyte: Release-linkki viikon 48 päiväkirjaan.

Tehtävä 4 / 4 · Pyydä ulkopuolista asentamaan paketti pelkän ohjeen avulla.

- ☐ Pyydä yhtä ihmistä, joka ei ole tekijä, lataamaan v1.0 release-sivulta.
- ☐ Pyydä häntä asentamaan paketti pelkän README:n avulla, ilman suullista apua.
- ☐ Kirjaa hänen roolinsa, päivä ja jokainen kohta, jossa hän epäröi.
- ☐ Korjaa epäröintikohdat README:hen, tee commit ja push.
- ☐ Kirjoita GitHubissa jokaiseen tämän viikon valmiiseen issueen kommentti. Lisää kommenttiin linkki siihen committiin, jossa työ tehtiin. Sulje issues vasta sen jälkeen.

Valmis kun: Ulkopuolinen on asentanut paketin pelkän ohjeen avulla, ja hänen epäröintikohtansa on korjattu ohjeeseen.

Tallenna työnäyte: Asentajan rooli, päivä ja havainnot viikon 48 päiväkirjaan.

Valmis kun: v1.0-tagin commit vastaa julkaistua versiota. Toinen henkilö on ladannut releasen ja asentanut paketin puhtaaseen peliin pelkän ohjeen avulla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: release-linkki, v1.0-tag, README-asennusohjeineen, CHANGELOG ja ulkopuolisen asennustestin kirjaus.

Vko 49 · 30.11.–4.12. – Näyttö · Aineisto ja luovutus

Paketti, repository ja projektipäiväkirja todistavat osaamisesi ilman suullista selitystä.

Tehtävä 1 / 5 · Tarkista projektipäiväkirja.

- ☐ Avaa Projektipäiväkirja-näkymä ja tarkista, että jokainen viikko on merkitty kirjatuksi.
- ☐ Täydennä puuttuvat kentät viikkonäkymässä.
- ☐ Tarkista jokaisen viikon Missä työnäyte on? -kentästä, että linkki aukeaa.

Valmis kun: Kaikki 15 viikkoa on kirjattu, ja jokaisen viikon työnäytelinkki aukeaa.

Tallenna työnäyte: Täydennetyt viikkomerkinnot sivuston projektipäiväkirjassa. Lataat tiedoston repositoryyn tehtävässä 5.

Tehtävä 2 / 5 · Kirjoita itsearviointi omiin työnäytteisiin nojaten.

- ☐ Valitse projektista kolme asiaa, jotka osaat nyt hyvin.
- ☐ Liitä jokaiseen vahvuuteen työnäyte: linkki commitiin, testitapaukseen tai päiväkirjan viikkoon.
- ☐ Kirjoita yksi asia, jota haluat kehittää seuraavaksi. Kirjoita myös, miten aiot kehittää sitä.
- ☐ Kirjoita itsearviointi itse. Älä käytä tekoälyä tekstin kirjoittamiseen.

Valmis kun: Viikon 49 päiväkirjassa on kolme vahvuutta työnäytteineen ja yksi kehitysaskel.

Tallenna työnäyte: Itsearviointi viikon 49 päiväkirjaan.

Tehtävä 3 / 5 · Liitä jokaiseen näyttömatriisiin kohtaan tarkka linkki.

- ☐ Avaa Näyttömatriisi-näkymä eli luettelo osaamisvaatimuksista, joihin tarvitset työnäytteen. Katso, mitkä kohdat on vielä rastittamatta.
- ☐ Etsi jokaiselle rastittamattomalle kohdalle työnäyte: issue, tiedosto, commit, testitapaus tai päiväkirjan viikko.
- ☐ Kirjoita viikon 49 päiväkirjaan jokaisen vaatimuksen nimi ja tarkka linkki. Linkin pitää avata juuri se kohta, ei repositoryn etusivua.
- ☐ Rastita vaatimus Näyttömatriisi-näkymässä, kun linkki on kirjattu.

Valmis kun: Jokaisella näyttömatriisin vaatimuksella on tarkka linkki, joka aukeaa.

Tallenna työnäyte: Vaatimusten linkit viikon 49 päiväkirjaan, josta ne tulevat mukaan projektipäiväkirja.md-tiedostoon.

Tehtävä 4 / 5 · Harjoittele 8–10 minuutin demo.

- ☐ Kirjoita demon runko kuutena kohtana: paketti pelissä, yksi tekstuuri- tai mallityö, resepti ja saavutus, yksi virheenkorjaus, Git-historia ja AI-loki.
- ☐ Esitä demo kerran harjoituksena toiselle ihmiselle ja ota aika. Tavoite on 8–10 minuuttia. Kirjaa kuulijan rooli ja yksi asia hänen palautteestaan.
- ☐ Harjoittele, miten selität yhden JSON- tai mcfuction-tiedoston omin sanoin.
- ☐ Varmista, että demossa käytät julkaistua versiota v1.0.

Valmis kun: Demo kestää 8–10 minuuttia ja käy läpi kaikki kuusi kohtaa.

Tallenna työnäyte: Demon runko viikon 49 päiväkirjaan.

Tehtävä 5 / 5 · Luovuta paketti ja aineisto viimeistään pe 4.12.2026.

- ☐ Paina Projektipäiväkirja-näkymän painiketta Lataa koko päiväkirja (.md). Korvaa ladatulla tiedostolla repositoryn tiedosto project-docs/projektipäiväkirja.md. Tee commit ja push.
- ☐ Avaa ladattu tiedosto ja tarkista, että sen lopussa on otsikko AI-loki ja omat merkintäsi.
- ☐ Pyydä toista ihmistä avaamaan release ja repository. Kirjaa, löysikö hän kaiken.
- ☐ Luovuta paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttöaineisto ohjaajalle viimeistään pe 4.12.2026.

Valmis kun: Aineisto on luovutettu viimeistään pe 4.12.2026, ja toinen ihminen on tarkistanut sen.

Tallenna työnäyte: Luovutuksen päivä viikon 49 päiväkirjaan.

Valmis kun: Jokaisella arviointikohdalla on avautuva tarkka linkki tai tunniste. Projektipäiväkirja ja AI-loki ovat repositoryssa, ja demo käyttää samaa jäädytettyä v1.0-versiota.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: julkaistu paketti, repository, project-docs/projektipäiväkirja.md, näyttömatriisi, AI-loki ja demo.

Viimeiset viisi päivää

Ma 30.11. · Sisältöjäädytys — viimeinen hyväksytty versio

Ti 1.12. · Aineisto — päiväkirja, testit ja linkit

Ke 2.12. · Harjoittelu — 8–10 min demo ja itsearviointi

To 3.12. · Puskuri — tarkistus toisen henkilön kanssa

Pe 4.12. · LUOVUTUS — paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttö

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

asset	<i>Paketin osa.</i> Pelissä näkyvä tai kuuluva paketin osa: tekstuuri, 3D-malli, ääni tai skriptattu lisä. Tämä projekti etenee yksi asset kerrallaan.
asset pack	<i>Assettien kokoelma.</i> Assettien kokoelma, joka asennetaan peliin yhtenä pakettina. Tässä projektissa asset pack tarkoittaa resurssipakettia ja datapakettia yhdessä.
resurssipaketti	<i>Resource pack.</i> Paketin osa, joka muuttaa sitä, miltä peli näyttää ja kuulostaa: tekstuurit, mallit, äänet ja nimet. Kansion nimi levyllä on resourcepack.
datapaketti	<i>Data pack.</i> Paketin osa, joka lisää peliin sääntöjä: reseptit, saavutukset ja funktiot. Kansion nimi levyllä on datapack.
pack.mcmeta	<i>Paketin käyntikortti.</i> Pieni JSON-tiedosto paketin juuressa. Se kertoo pelille paketin kuvauksen ja pack_format-arvon. Ilman sitä peli ei tunnista pakettia.
pack_format	<i>Paketin versionumero.</i> Numero pack.mcmeta-tiedostossa. Se kertoo pelille, mille Minecraft-versiolle paketti on tehty. Resurssipaketilla ja datapaketilla on eri arvo samalle peliversiolle.
mcfuction	<i>Komentotiedosto.</i> Tekstitiedosto, jossa on pelin omia komentoja rivi riviltä. Peli ajaa rivit järjestyksessä /function-komennolla. Tämän projektin skiptaus tehdään näin, ei ohjelmointikielellä.
JSON	<i>Tekstimuotoinen määrittely.</i> Yksinkertainen tekstimuoto, jolla paketin määrittelyt kirjoitetaan: kielitiedosto, mallit, reseptit ja saavutukset. Pilku tai lainausmerkki väärässä paikassa rikkoo koko tiedoston.
nimiavaruus vko 40	<i>Paketin oma lokero.</i> Kansio, jonka nimi on paketin oma nimi. Sen sisällä ovat sinun tiedostosi. Se erottaa oman sisällön pelin omasta sisällöstä, esimerkiksi tema:kyla.kello.
repository	<i>Projektin varasto GitHubissa.</i> Projektin koko tiedosto- ja versiohistoria GitHubissa. Tämän projektin repository on julkinen ensimmäisestä commitista asti.
commit	<i>Tallennettu muutos.</i> Yksi Gitiin tallennettu muutos, jolla on oma viesti ja tunniste. Commit-linkki on tämän projektin tavallisin työnäyte.
push vko 34	<i>Lähetys GitHubiin.</i> Omalla koneella tehtyjen committien lähettäminen GitHubiin. Ennen ensimmäistä pushia tarkistetaan, ettei mukana ole henkilötietoja – Git-historia on pysyvä.
GitHub-issue	<i>Kirjattu tehtävä.</i> Repositoryyn kirjattu tehtävä: otsikko, kuvaus ja Valmis kun -ehto. Yksi issue on tässä projektissa noin puolen tai yhden päivän työ.
haara vko 43	<i>Branch.</i> Rinnakkainen kopio projektista, jossa yksi muutos tehdään rauhassa valmiiksi. Main-haara pysyy koko ajan toimivana.
merge vko 43	<i>Haarojen yhdistäminen.</i> Haaran muutosten yhdistäminen takaisin main-haaraan. Merge tehdään vasta, kun muutos on testattu.
pull request vko 43	<i>Pyyntö yhdistää haara.</i> GitHubin tapa tehdä merge: pyyntö yhdistää haara main-haaraan. Pyyntöissä muutokset voi lukea läpi ja kommentoida ennen hyväksymistä.
tagi vko 48	<i>Version nimilappu.</i> Gitin nimilappu, joka kiinnitetään yhteen committiin, esimerkiksi v1.0. Tagi kertoo, mikä versio julkaistiin.
GitHub-release	<i>Julkaistu versio.</i> GitHubissa julkaistu versio, jonka kuka tahansa voi ladata. Tässä projektissa releaseen liitetään zip-paketit, asennusohje ja kuvat.
P0 vko 35	<i>Pakollinen ydin.</i> Pakollinen (P0) on sisältö, jonka on valmistuttava ennen mitään lisäsisältöä. Tämän projektin pakollinen sisältö on 5 tekstuuria (3 blokkia ja 2 esinettä), omat nimet, 1 Blockbench-malli, 1 isompi malli tai mobin uusi ilme, 1 resepti, 1 saavutus ja 1 palkintofunktio.
P1	<i>Tärkeä jatkosisältö.</i> Sisältö, joka tehdään vasta, kun P0 toimii. P1 on tärkeää mutta ei estä julkaisua.
P2	<i>Valinnainen lisä.</i> Sisältö, joka voidaan jättää kokonaan pois, jos aika loppuu. P2 ei vaikuta näytön läpimeno.

T01 vko 45	<i>Testitapauksen tunnus.</i> T tarkoittaa testitapausta ja numero sen järjestystä: T01 on ensimmäinen testitapaus, T02 toinen. Tunnukset T01–T12 annetaan viikon 45 testaustaulukossa. Viikkojen omat testit ovat vain testi 1, testi 2 ja niin edelleen.
UV-kartta vko 38	<i>Tekstuurin ja mallin pintojen vastaavuus.</i> UV-kartta kertoo, mikä kohta tekstuurikuvasta piirtyy mihinkin mallin pintaan. Blockbench tekee sen puolestasi, kun maalaat Paint-tilassa.
mobi vko 39	<i>Pelin hahmo tai eläin.</i> Mobi on Minecraftin liikkuva olento, esimerkiksi creeper, lehmä tai kyläläinen. Mobin ilmeen voi muuttaa piirtämällä sille uuden tekstuurin.
vertainen vko 39	<i>Toinen opiskelija.</i> Vertainen on toinen opiskelija, joka keskustelee kanssasi, testaa pakettiasi tai katselmoi työtäsi.
CREDITS vko 40	<i>Lähdeluettelo.</i> CREDITS.md on repositoryn juuressa oleva luettelo kaikesta, mitä pakettiin on tuotu muualta: tekijä, lähde ja lisenssi. Jos kaikki on itse tehtyä, CREDITS kertoo senkin.
katselmointi vko 41	<i>Työn yhteinen tarkastus.</i> Katselmoinnissa toinen ihminen kokeilee pakettia tai käy sen rakenteen läpi ja antaa palautetta. Viikolla 41 testaajat katselmoivat väliversion, viikolla 46 ohjaaja tai vertainen katselmoi rakenteen.
advancement vko 44	<i>Saavutus.</i> Advancement eli saavutus on datapaketin JSON-tiedosto. Se näyttää pelaajalle ilmoituksen, kun hän tekee jotain tiettyä, ja voi ajaa palkintofunktion.
regressiotesti vko 45	<i>Vanhan toiminnan uusintatesti.</i> Regressiotesti on toinen testitapaus, joka koskee samaa tiedostoa kuin korjaus. Kun se menee läpi, tiedät, ettei korjaus rikkonut muuta.
RC vko 47	<i>Release candidate, julkaisuehdokas.</i> Lähes valmis versio, jota testataan sellaisena kuin se aiotaan julkaista. RC1 on ensimmäinen julkaisuehdokas. Siihen ei enää lisätä uutta sisältöä.
backlog vko 35	<i>Priorisoitu tehtävälista.</i> Lista kaikista tekemättömistä tehtävistä tärkeysjärjestyksessä. Jokaisella rivillä on prioriteetti (P0, P1 tai P2), työmääräarvio ja Valmis kun -ehto.
moodboard vko 35	<i>Ilmeen kuvakollaasi.</i> Kooste väripaletista ja referenssikuvista, joka lukitsee paketin ilmeen ennen pikselityötä. Moodboardiin palataan aina, kun mietit, sopiiko uusi asset teemaan.
CC	<i>Creative Commons.</i> Lisenssiperhe kuville, äänille ja muulle sisällölle. CC BY vaatii tekijän mainitsemisen. CC BY-SA vaatii lisäksi, että muokatut versiot julkaistaan samalla lisenssillä. CC0 luovuttaa työn vapaaseen käyttöön.
MIT	<i>MIT-lisenssi.</i> Yleinen ja salliva ohjelmistolisenssi. Sopii datapaketin skripteille: muut saavat käyttää ja muokata koodia, kunhan lisenssiteksti pysyy mukana.

Näyttömatriisi – 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

- ☐ **Kehitysympäristö** – Blockbench- ja editorikuva, peliin ladattu paketti ja repository.
- ☐ **Virheenkorjaus** – Kolme täydellistä ketjua aidoista havainnoista tai opettajan merkitsemistä vikatehtävistä.
- ☐ **Toimintojen testaus** – 12 testiä odotettuine ja toteutuneine tuloksineen.
- ☐ **Rakenteinen ohjelmointi** – Datapaketin funktiot ja reseptit jaettu selkeisiin vastuisiin omassa nimiavaruudessa.
- ☐ **Ylläpidettävä koodi** – Selkeät tiedostonimet, siisti JSON ja siivouscommit.
- ☐ **Käyttöliittymä** – Pelinäkymän luettavuus: tekstuurien ja nimien ennen/jälkeen-kuvat.
- ☐ **Toimintojen toteutus** – Asset-tehtävät, valmis kun -ehdot, issuet ja commitit.
- ☐ **Tehtävistä sopiminen** – Tehtävälista ja kokousmuistio.
- ☐ **Ratkaisuvaihtoehdot** – Kahden toteutustavan vertailu (vko 39) ja päätös.
- ☐ **Ratkaisujen arviointi** – Paketti- tai versiokatselmoinnin loki.
- ☐ **Oma toiminta tiimissä** – Itsearviointi ja seuraava kehitysaskel.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

- ☐ **Asiakkaan tarpeet** – Kysymyslista ohjaajalle, aloitusmuistio ja kuvaus paketin kohdeyleisöstä.
- ☐ **Asiakaslähtöinen viestintä** – Ymmärrettävä yhteenveto vaihtoehdoista ja rajoista sekä lataajalle kirjoitettu README ja asennusohje.
- ☐ **Version katselmointi** – Lokit viikoilta 41 ja 47.
- ☐ **Priorisointi** – P0/P1/P2-backlog ennen ja jälkeen palautteen.
- ☐ **Tehtäviksi jakaminen** – 0,5–1 päivän issuet ja nimetyt tekijät.
- ☐ **Suunnittelu ja arviointi** – Työmääräarvio verrattuna toteumaan.
- ☐ **Toimintalogiikka** – Reseptit, funktiot, saavutus ja niiden ehdot.
- ☐ **Tietovaraston valinta** – JSON-tiedostojen rakenne ja perustelu.
- ☐ **Yhteys tietovarastoon** – Tekstuurien, mallien ja datan kytkeytyminen pelin resursseihin nimiavaruuksien kautta.
- ☐ **Rajapinnat ja tieto** – Pakettirajapinta: pack.mcmeta, tiedostopolut ja niitä vastaavat tiedostot.
- ☐ **Tietoturva** – Oma lisenssi ja kolmansien osapuolten lisenssit, luotettavat lataukset ja se, ettei julkisessa repositoryssa ole henkilötietoja tai salaisuuksia.
- ☐ **Versionhallinta** – Jatkuva Git-historia ja toimiva main.
- ☐ **Osan liittäminen** – Testattu merge tai pull request.
- ☐ **Tuotantojulkaisu** – Toimiva v1.0-release-linkki.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

- ☐ **Kehittämisympäristön käyttöönotto** – Blockbench, VS Code, sovittu Minecraft-versio ja paketin lataus peliin.
- ☐ **Kirjaston mahdollisuudet ja rajoitteet** – Viikon 45 kirjaus pakettijärjestelmän rajoituksista ja viikon 48 julkaisupäätökset tunnettuine puutteineen.
- ☐ **Kirjaston toiminnot ja työkalut** – Blockbenchin mallinnus, UV-editointi ja esikatselu committeina ja kuvina.
- ☐ **Ulkoiset komponentit** – Paletit, äänet ja referenssit tuotuina; lähteet ja lisenssit kirjattu CREDITS-tiedostoon.
- ☐ **Suunnittelu, toteutus ja testaus kirjastolla** – Asset-pack-suunnitelman päätökset ja backlog, Assetit 1–7 committeina, testiloki T01–T12.
- ☐ **Julkaisu asiakkaan ympäristöön** – Julkinen GitHub-release, jonka toinen henkilö on asentanut peliinsä pelkän ohjeen avulla.
- ☐ **Ohjelmiston dokumentointi** – Lataajalle: README, asennusohje, LICENSE, CREDITS ja CHANGELOG. Arviointiin: asset-pack-suunnitelma.md ja projektipäiväkirja.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.